CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\infty} dx/(x^n + e^x)$

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^n + e^x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^n \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Dominer par e^{-x}.

Corrigé

1. Limite simple

$$\frac{1}{x^n + e^x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \in [0,1[, \\ \frac{1}{1+e} & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

2. Domination et conclusion

$0 \leqslant \frac{1}{x^n+e^x} \leqslant e^{-x} = \varphi(x)$, intégrable sur $[0,+\infty[$. Par convergence dominée :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 e^{-x}\,dx = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e}.$$

Le piège

Ne pas oublier le morceau $[0,1[$ où la limite n'est pas nulle.

La méthode

Minorer le dénominateur par un terme intégrable à l'inverse (ici e^x).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.